“TSIFRA” MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 2-son (2025)
b. 5–7 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ILMIY MAQOLA

Termotsikllash sharoitida perovskit plyonkalarining barqarorligi: organik qo‘shimchalarning roli

Dmitry Orlov[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] “Kristall” Ural materialshunoslik markazi, Rossiya

[2] Yerevan kondensatsiyalangan holat fizikasi instituti, Armaniston

✉ Mas’ul muallif: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

Qabul qilindi: 11-mart, 2025 **Nashrga qabul qilindi:** 22-iyul, 2025 **Nashr etildi:** 25-sentabr, 2025

ANNOTATSIYA

Galogenid perovskitlar yupqa plyonkali fotovoltaika uchun eng istiqbolli materiallardan biri hisoblanadi, biroq ularni amalda qo‘llashga real ishlatish sharoitlariga xos harorat tebranishlarida barqarorlikning yetarli emasligi to‘sqinlik qiladi. Ushbu tadqiqotda uchta organik qo‘shimcha — fenetilammoniy, tiomochevina va polivinilpirrolidonning −20 dan +85 °C gacha bo‘lgan oraliqda termotsikllash jarayonida aralash kationli perovskit plyonkalarining degradatsiyasiga ta’siri o‘rganiladi. Plyonkalar antierituvchi qo‘llangan holda markazdan qochma qoplash (spin coating) usulida olindi va 0, 50, 100 va 200 tsikldan so‘ng rentgen difraksiyasi, skanerlovchi elektron mikroskopiya va fotolyuminessent spektroskopiya yordamida tavsiflandi. Nazorat namunalarida atigi 100 tsikldan so‘ng qo‘rg‘oshin yodid fazasi paydo bo‘ladi, donalar chegaralari bo‘ylab mikroyoriqlar hosil bo‘ladi va fotolyuminessensiya intensivligi qariyb ikki baravar kamayadi. 1,5 mol% miqdorida fenetilammoniy qo‘shilishi degradatsiyani sekinlashtiradi: 200 tsikldan so‘ng fotolyuminessensiya boshlang‘ich intensivligining 87% i saqlanadi va ikkilamchi fazalar aniqlanmaydi. Tiomochevina donalar o‘lchamini oshiradi, biroq termotsikllashga chidamlilikka kam ta’sir ko‘rsatadi, polivinilpirrolidon esa yoriqlar hosil bo‘lishini samarali bostiradi. Qo‘shimchalarning barqarorlashtiruvchi ta’sirini sirt nuqsonlarining passivatsiyasi va mexanik kuchlanishlarning relaksatsiyasi bilan bog‘lovchi mexanizm taklif etiladi. Natijalardan egiluvchan quyosh modullari uchun tarkiblar ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: perovskitlar; yupqa plyonkalar; termotsikllash; degradatsiya; nuqsonlar passivatsiyasi; fotovoltaika

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Iqtibos uchun: Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. Termotsikllash sharoitida perovskit plyonkalarining barqarorligi: organik qo‘shimchalarning roli. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(2):5–7.
Moliyalashtirish: “Gorizont” fanlararo tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi

1 KIRISH

So‘nggi o‘n besh yil ichida perovskit quyosh elementlarining foydali ish koeffitsiyenti bir necha foizdan kremniy elementlariniki bilan taqqoslanadigan qiymatlargacha oshdi. Tijoratlashtirish yo‘lidagi asosiy to‘siq barqarorlik bo‘lib qolmoqda: namlik, yorug‘lik va harorat ta’sirida perovskitning kristall panjarasi qo‘rg‘oshin yodid ajralib chiqishi bilan parchalanadi.

Termotsikllash — haroratning ko‘p marta keskin o‘zgarishi — eng qattiq sinovlardan biri hisoblanadi, chunki plyonka va taglikning issiqlikdan kengayish koeffitsiyentlaridagi farq mexanik kuchlanishlarning to‘planishiga olib keladi. Ishning maqsadi — plyonkalarning termotsikllashga chidamliligini oshirish uchun turli tabiatli uchta organik qo‘shimchaning samaradorligini taqqoslash.

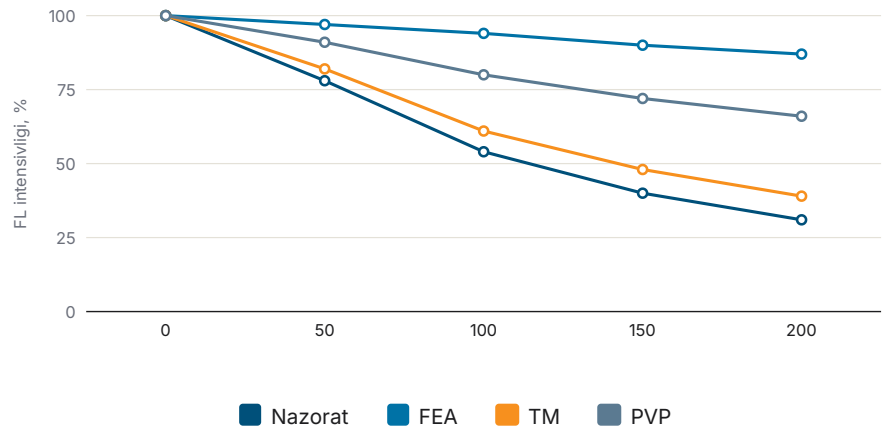
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Seziy, formamidiniy va metilammoniy asosidagi (CsFAMA), yodning qisman brom bilan almashtirilgan (15%) aralash kationli perovskit plyonkalari o‘tkazuvchan qoplamali shisha tagliklarga antierituvchini tomchilatib qo‘shgan holda sentrifugalash usulida surtildi va 100 °C da qizdirib toblandi. Qo‘shimchalar prekursor eritmasiga kiritildi: feniletilammoniy yodid (FEA, 1,5 mol%), tiomochevina (TM, 3 mol%) va polivinilpirrolidon (PVP, 0,5 mas.%).

Termotsikllash inert atmosferali iqlim kamerasida o‘tkazildi: bir tsikl harorat o‘zgarish tezligi 5 °C/min bo‘lgan holda −20 °C da 15 daqiqa va +85 °C da 15 daqiqa saqlashni o‘z ichiga oldi. 0, 50, 100 va 200 tsikldan so‘ng namunalar rentgen difraksiyasi, elektron mikroskopiya va statsionar fotolyuminessensiya usullari bilan tadqiq qilindi.

3 NATIJALAR

Fotolyuminessensiya integral intensivligining tsikllar soniga bog‘liq ravishda o‘zgarishi 1-rasmda ko‘rsatilgan. Nazorat namunalarida intensivlik 100 tsikldan so‘ng dastlabki qiymatning 54% igacha, 200 tsikldan so‘ng esa 31% igacha kamayadi; bir vaqtning o‘zida difraktogrammalarda 2θ = 12,7° da qo‘rg‘oshin yodid refleksi paydo bo‘ladi.



1-rasm. Plyonkalar fotolyuminessensiyasi nisbiy intensivligining termotsikllar soniga bog‘liqligi, %

Eng yuqori barqarorlikni FEA qo‘shilgan plyonkalar namoyon etdi, ularda hatto 200 tsikldan so‘ng ham qo‘shimcha fazalar aniqlanmadi. PVP qo‘shilishi mikroyoriqlar hosil bo‘lishini deyarli to‘liq bostiradi, biroq fotolyuminessensiya intensivligining asta-sekin pasayishining oldini olmaydi. Umumlashtirilgan tavsiflar 1-jadvalda keltirilgan.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. 200 tsikldan oldin va keyin plyonkalarning tavsiflari

Namuna	Donalar o‘lchami, nm	200 tsikldan keyingi FL, %	PbI_2 fazasi	Yoriqlar
Nazorat	310	31	bor	ko‘p
FEA 1,5 mol%	340	87	yo‘q	yakka-yakka
TM 3 mol%	520	39	bor	ko‘p
PVP 0,5 mas.%	290	66	izlari	yo‘q

4 MUHOKAMA

FEA ning barqarorlashtiruvchi ta’sirini donalar sirtida nuqsonlarni passivlashtiradigan va galogen ionlari migratsiyasiga to‘sqinlik qiladigan yupqa ikki o‘lchamli perovskit qatlamining hosil bo‘lishi bilan izohlash mumkin. PVP, aftidan, boshqacha ta’sir qiladi: donalar chegaralarida joylashgan polimer zanjirlari mexanik kuchlanishlarni qisman relaksatsiya qiladi va yorilishning oldini oladi.

Mexanizmlardagi farq qo‘shimchalarni birgalikda qo‘llash imkoniyatini ochadi. FEA va PVP ni bir vaqtda kiritish bo‘yicha dastlabki tajribalar 200 tsikldan so‘ng fotolyuminessensiya intensivligining 91% i saqlanishini ko‘rsatmoqda, bu to‘laqonli quyosh elementlari tarkibida qo‘shimcha tekshirishni talab qiladi.

5 XULOSA

Feniletilammoniy perovskit plyonkalarining termotsikllashga chidamliligini oshirish uchun tadqiq qilingan qo‘shimchalar ichida eng samaralisi bo‘lib, polivinilpirrolidon esa yorilishni samarali bostiradi. Ta’sir mexanizmlari turlicha bo‘lgan qo‘shimchalarni birlashtirish istiqbolli strategiya bo‘lib ko‘rinadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi